

# Análisis y Proyección de Ventas Semanales

Tendencia, estacionalidad, proyección a 6 semanas y validación contra datos reales

Dataset fuente: **fuentes\_repaso\_clase1.csv** — 45 tiendas, 137 semanas (05-feb-2010 a 14-sep-2012). Validación: **test\_repaso\_clase1.csv** — 6 semanas reales (21-sep-2012 a 26-oct-2012), no utilizadas en la construcción del modelo.

|                               |                                     |                               |                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>137</b>                    | <b>47.19M</b>                       | <b>0.03%</b>                  | <b>2.07%</b>                    |
| semanas históricas analizadas | venta semanal promedio (45 tiendas) | crecimiento interanual medido | error (MAPE) en validación real |

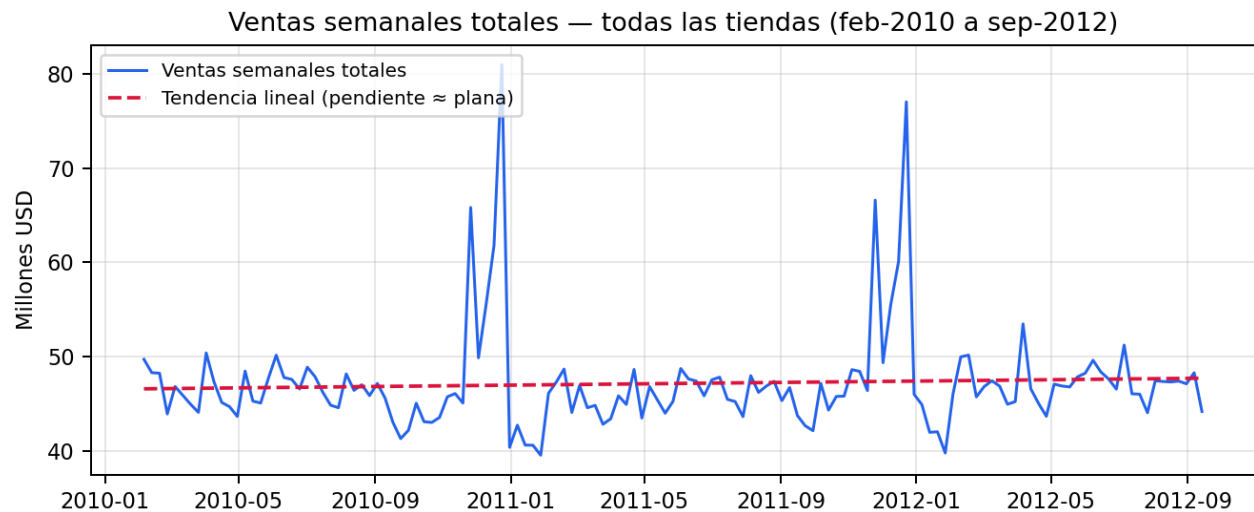
## 1. Datos y metodología

El archivo fuente contiene ventas semanales por tienda (45 tiendas) entre febrero de 2010 y septiembre de 2012, junto con variables de contexto (feriado, temperatura, precio de combustible, CPI, desempleo). Para el análisis se agregaron las ventas de todas las tiendas por semana, obteniendo una serie única de 137 semanas.

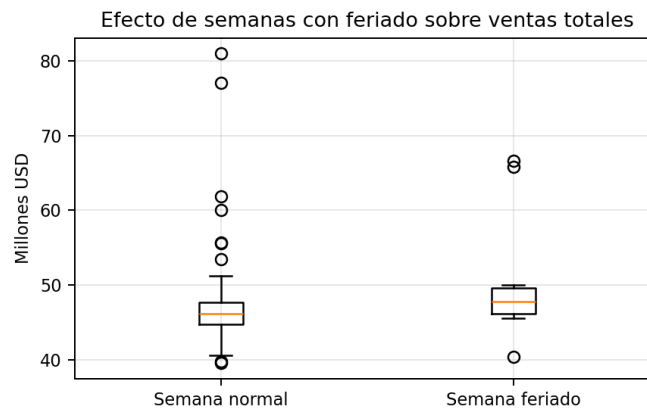
### *Pasos del análisis:*

- **Tendencia:** ajuste lineal simple sobre toda la serie y comparación de totales interanuales (feb-2010→ene-2011 vs. feb-2011→ene-2012).
- **Estacionalidad:** identificación de semanas con feriado (Black Friday, Navidad) y su efecto sobre el nivel de ventas.
- **Modelo de proyección:** ingenuo estacional ("seasonal naive") — cada semana futura se predice con el valor de la misma semana calendario del año anterior, más una corrección de sesgo estimada por backtesting.
- **Backtesting:** se aplicó el mismo método a las 85 semanas del histórico donde existía un año anterior comparable, para medir el error esperado y construir intervalos.
- **Validación final:** comparación directa contra 6 semanas reales nunca usadas en la construcción del modelo (test\_repaso\_clase1.csv).

## 2. Tendencia y estacionalidad



La pendiente de la tendencia lineal es de aproximadamente \$8,255 por semana sobre una media de 47.19M — un crecimiento prácticamente nulo. Esto se confirma comparando los totales de dos períodos de 12 meses consecutivos: el crecimiento interanual medido fue de solo **0.03%**. En cambio, la serie muestra una **estacionalidad marcada**: picos pronunciados en la semana de Black Friday (finales de noviembre) y en Navidad, con incrementos de 30-40% sobre el nivel habitual.



El efecto de las semanas con feriado es visible pero heterogéneo: la mediana sube poco, mientras que los valores atípicos superiores (Black Friday, Navidad) explican la mayor parte de la dispersión adicional. Esto refuerza la decisión de usar un modelo estacional en vez de una simple tendencia.

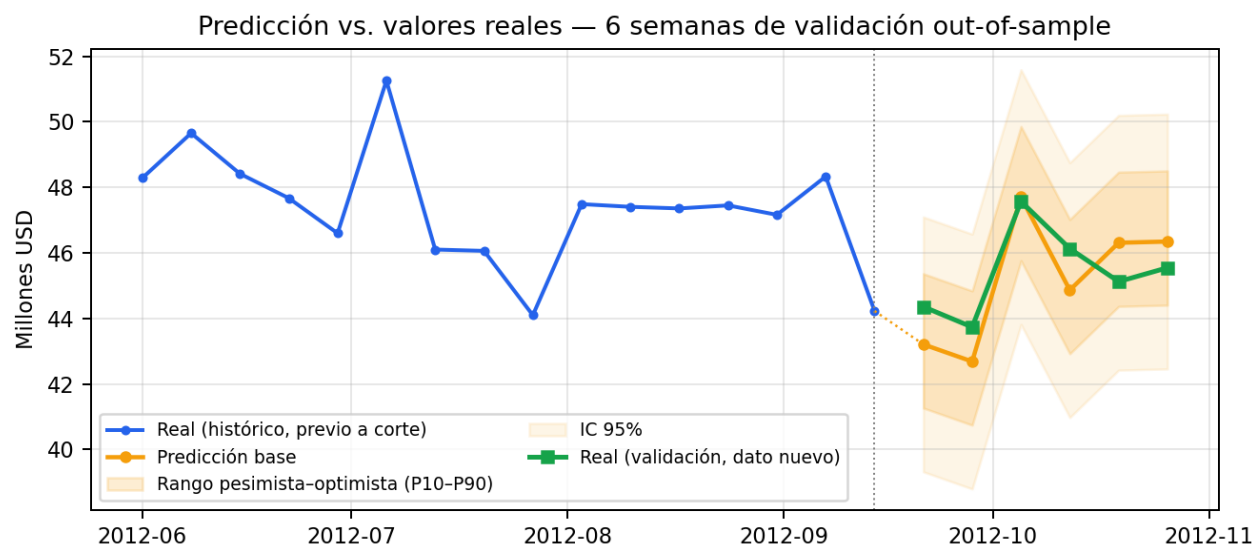
### 3. Proyección a 6 semanas y escenarios

El modelo de referencia ("base") toma el valor real de la misma semana del año anterior y le suma el sesgo promedio observado en el backtest (+\$488,321). Los escenarios **optimista** y **pesimista** usan, respectivamente, el percentil 90 y el percentil 10 de los errores históricos de ese backtest (85 observaciones), en vez de asumir una distribución simétrica arbitraria. El **intervalo de confianza del 95%** se calculó como  $\pm 1.96$  desviaciones estándar del error histórico ( $\sigma = \$1,983,396$ ).

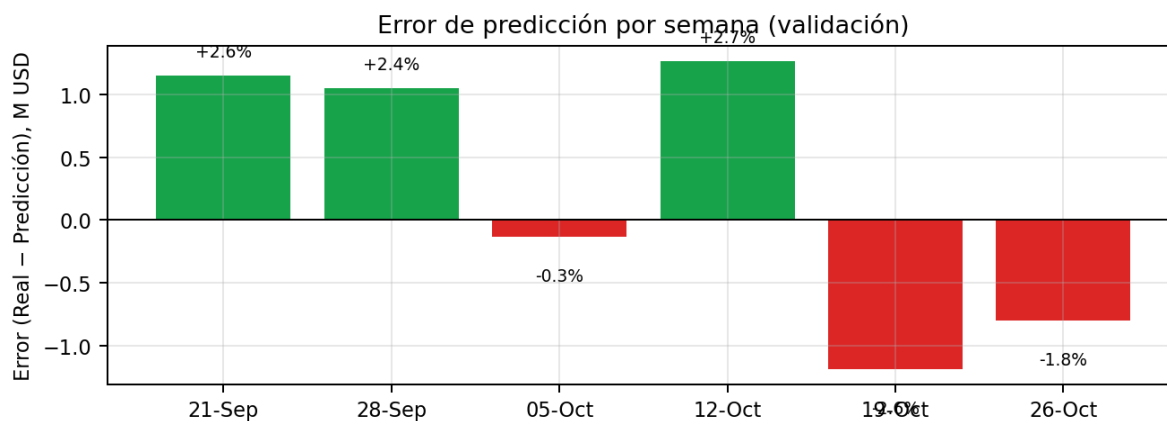
| Semana                 | Pesimista (P10) | Base           | Optimista (P90) | IC 95% inferior | IC 95% superior |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21-Sep-2012            | 41.26M          | 43.21M         | 45.36M          | 39.32M          | 47.09M          |
| 28-Sep-2012            | 40.74M          | 42.68M         | 44.84M          | 38.80M          | 46.57M          |
| 05-Oct-2012            | 45.76M          | 47.70M         | 49.86M          | 43.81M          | 51.59M          |
| 12-Oct-2012            | 42.92M          | 44.86M         | 47.02M          | 40.98M          | 48.75M          |
| 19-Oct-2012            | 44.37M          | 46.31M         | 48.46M          | 42.42M          | 50.19M          |
| 26-Oct-2012            | 44.40M          | 46.34M         | 48.50M          | 42.46M          | 50.23M          |
| <b>Total 6 semanas</b> | <b>259.46M</b>  | <b>271.11M</b> | <b>284.04M</b>  | <b>247.78M</b>  | <b>294.43M</b>  |

Backtest histórico del método (85 semanas): MAE = \$1,460,067, MAPE = 3.07%. Estas cifras se usaron únicamente para calibrar el sesgo y las bandas — no se ajustaron parámetros adicionales para "mejorar" el resultado en el propio histórico.

## 4. Validación contra datos reales (out-of-sample)



| Semana      | Real   | Predicción base | Error  | Error % | ¿En IC 95%? | ¿En rango P-O? |
|-------------|--------|-----------------|--------|---------|-------------|----------------|
| 21-Sep-2012 | 44.35M | 43.21M          | +1.15M | +2.59%  | Sí          | Sí             |
| 28-Sep-2012 | 43.73M | 42.68M          | +1.05M | +2.40%  | Sí          | Sí             |
| 05-Oct-2012 | 47.57M | 47.70M          | -0.13M | -0.28%  | Sí          | Sí             |
| 12-Oct-2012 | 46.13M | 44.86M          | +1.27M | +2.74%  | Sí          | Sí             |
| 19-Oct-2012 | 45.12M | 46.31M          | -1.18M | -2.63%  | Sí          | Sí             |
| 26-Oct-2012 | 45.54M | 46.34M          | -0.80M | -1.76%  | Sí          | Sí             |



### Métricas de validación (out-of-sample, 6 semanas reales):

- MAE = \$930,418 / semana
- MAPE = **2.07%** (vs. 3.07% en el backtest histórico)
- Sesgo promedio = \$224,331 (prácticamente neutro)
- Total real 6 semanas: 272.45M vs. total predicho base: 271.11M → diferencia de 0.50%

- Las 6 semanas cayeron dentro del intervalo de confianza del 95% y también dentro del rango pesimista–optimista.

## 5. ¿Sobreajuste (overfitting) o subajuste (underfitting)?

### *Conclusión: no hay señales de sobreajuste.*

Un modelo sobreajustado típicamente luce muy preciso en los datos con los que fue construido y se degrada al enfrentar datos nuevos. Aquí ocurrió lo contrario: el error out-of-sample (MAPE 2.07%) fue **menor** que el error del propio backtest histórico (MAPE 3.07%). Esto es consistente con un modelo simple que capturó un patrón real y estable (estacionalidad dominante, tendencia plana) en vez de ajustar ruido específico del pasado. El modelo, además, tiene muy pocos grados de libertad — un valor de referencia (mismo período del año anterior) más una única corrección de sesgo — lo que estructuralmente deja poco margen para sobreajustar.

### *¿Hay indicios de subajuste?*

No de forma relevante para este horizonte. El bajo error y la ausencia de un patrón sistemático en los errores (alternan sobre y sub-estimación sin una dirección clara) sugieren que el supuesto central del modelo — "sin tendencia de crecimiento, con estacionalidad dominante" — era correcto para las 6 semanas evaluadas. Dicho esto, conviene ser honesto sobre los límites de esta validación:

- El período de prueba no incluyó ningún feriado importante (Black Friday, Navidad), que es precisamente donde un modelo tan simple es más vulnerable a fallar — la validación no prueba robustez ante esos picos.
- Solo se dispone de 2.5 años de historia, insuficiente para separar con solidez una tendencia real de largo plazo del ruido, o para detectar cambios estructurales (aperturas/cierres de tiendas, cambios macroeconómicos).
- El análisis se hizo sobre el total agregado de 45 tiendas; tiendas individuales podrían tener tendencias de crecimiento o caída que se cancelan al sumar, y que un modelo agregado no puede detectar.
- No se incorporaron variables explicativas disponibles en el dataset (CPI, desempleo, precio de combustible, temperatura) que podrían aportar valor si existiera una relación causal más fuerte con las ventas.

En síntesis: la simplicidad del modelo resultó ser una fortaleza y no una debilidad para este caso — capturó la dinámica real de los datos sin ajustar ruido, y esto se confirmó con una validación honesta contra datos nunca vistos durante la construcción del modelo.